Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu dersin tek ana başlığı eğitim, araştırma ve yayın etiğidir. Hoca hasta olduğu için ders biraz kısa tutuldu.
- Üniversitenin üç temel görevi: eğitim, araştırma ve yayın. Bu görevlerde öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel etkileşim halindedir.
- Öğrencinin uyması gereken etik ilke ve kurallar; haksız kazanım kavramı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri.
- Öğrencinin arkadaşlarına, hocalarına, kuruma ve idari personele karşı sorumlulukları.
- Hocanın (öğretim elemanının) görevleri ve uyması gereken etik ilke ve kurallar.
- Bilimsel araştırmanın koşulları: akademik özgürlük, akademik özerklik, akademik yaraşırlık (liyakat), akademik tutarlılık ve sorumluluk.
- Akademik araştırmalardaki kötü davranışlar:
  - uydurma,
  - çarpıtma,
  - aşırma,
  - korsanlık,
  - çoğaltma,
  - dilimleme,
  - yazarlık haklarında yanıltma,
  - desteği gizleme ve taraflı yayın,
  - taraflı kaynak.
- Bu davranışların nedenleri (TÜBA 2002 raporuna göre) ve önlenme yolları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Haksız yoldan elde edilen her not veya derece hırsızlığa eşittir.
- Öğrenci, bağlı olduğu kanunları, yönetmelikleri ve yönergeleri bilmekle yükümlüdür.
- Bir sorun önce ilgili hocayla, sonra bölüm başkanıyla, sonra dekanla çözülmelidir. Bu basamaklar atlanıp doğrudan CİMER'e yazılmamalıdır. CİMER şikayeti zaten şikayet edilen birime geri gelir.
- İyi bir hocanın iki temel özelliği "verici" olmak (bildiğini esirgemeden aktarmak) ve sabırlı olmaktır.
- Kendi yayınınızı bile başka bir dile çevirip yeniden yayımlayamazsınız. Mali haklar yayıncıdadır. Bunun tek yolu yayıncıdan veya editörden izin almaktır.
- Bir konferans bildirisi, en az %30 yeni içerikle genişletilip bir derginin özel sayısında makale olarak yayımlanabilir. Bunun için de yayıncının izni gerekir.
- Uydurma ve çarpıtma, ancak başkaları aynı araştırmayı tekrarlayınca ortaya çıkar. Ortaya çıkınca yayın geri çekilir (retraction).
- Katkısı olmayan birini yazar yapmak veya katkısı olanı yazmamak etik dışıdır. Yazar sırası katkıya göre belirlenmelidir.
- Türkiye'de akademik yükseltmede yayınların niteliğine değil sayısına bakılması etik dışı davranışları teşvik ediyor.
- Yayınları GPT ve türevlerine yazdırmak da etik değildir.
- Önce eğitim, sonra denetim, sonra ceza: Eğitimi aldığı halde etik dışı davranan, akademiden çıkarmaya kadar giden sert cezalar almalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- **Üniversitenin görevleri:** Eğitim, araştırma, yayın.
- **Öğrenci disiplini:** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 54. Personelin disiplini md. 53'te düzenlenir.
- **Haksız kazanım örnekleri:**
  - sınavda kopya çekmek,
  - ödev, rapor, proje veya tez kopyalamak,
  - başkasının kodunu kendi yazmış gibi kullanmak,
  - eski bir ödevi başka derste aynen kullanmak,
  - grup çalışmasında üzerine düşeni yapmamak,
  - uydurma veri üretmek,
  - "naylon" staj yapmak.
- **Öğrenci arkadaşlarına karşı:** Saygı, adalet, özgürlük, sevgi, hoşgörü, ayrımcılık yapmamak, doğruluk, açıklık. Tehdit ve tacizde bulunmamak, başkalarının çalışmasına ve malına zarar vermemek.
- **Öğrenci hocaya karşı:** Saygılı ve adil olmak, düşük not yüzünden haksız ve aşağılayıcı ifadeler kullanmamak, ilişkiyi çıkar için kullanmamak. Öğrenim süresince hocayla duygusal ilişkiye girmemek. Notu etkileyebilecek değerli hediye vermemek.
- **Öğrenci kuruma karşı:** Üniversitenin kaynaklarını korumak, kişisel çıkar için kullanmamak, kurumun saygınlığını korumak.
- **Hocanın görevleri:** Öğrencileri eğitmek, araştırma ve yayın yapmak, toplumu kendi uzmanlık alanında bilgilendirmek.
- **Hocanın etik kuralları:**
  - bilgilerini güncel tutmak,
  - öğretimin niteliğini geliştirmek,
  - doğru ve dürüst olmak,
  - verici olmak,
  - sabırlı olmak,
  - ders kitabı yazmak ama öğrenciye satmaya zorlamamak,
  - dersi sürekli asistana verdirmemek,
  - öğrenciyi aşağılamamak,
  - derse zamanında başlayıp bitirmek,
  - öğrencileri çalışmalara katmak,
  - düzgün ve adil sınav yapmak,
  - kurum kaynağını kişisel iş için kullanmamak,
  - kayırmacılık yapmamak,
  - karar etkileyebilecek hediye kabul etmemek,
  - yetkin olmadığı alanda uzman gibi görünmemek,
  - ders dışında da ulaşılabilir olmak (devamlılık).
- **Akademik özgürlük:** Hocanın uzman olduğu alanda araştırma yapma, sonuçlarını yayımlama ve ders içeriğini belirleme özgürlüğü.
- **Akademik özerklik:** Üniversitenin yönetim ve bilim açısından devletten bağımsız olması, yöneticilerini kendi içinden seçebilmesi.
- **Akademik yaraşırlık (liyakat):** Unvan ve görevlerin hak edene verilmesi.
- **Akademik tutarlılık:** Dürüstlük, güven, adalet, saygı, sorumluluk, yasalara uyma ve bilgiyi yayma birlikte sağlanmalıdır.
- **Uydurma (fabrication):** Elde edilmemiş verileri elde edilmiş gibi göstermek.
- **Çarpıtma (falsification):** Kayıtları, aygıtları, algoritmayı veya parametreleri değiştirip sonucu olduğundan başarılı göstermek.
- **Aşırma (plagiarism):** Başkasının yöntemini, yazısını, şeklini veya verisini atıf vermeden kendi üretmiş gibi kullanmak.
- **Korsanlık:** Yayımlanmış bir eserin tamamını veya bir bölümünü kaynak göstermeden ve izin almadan kendi eseri gibi yeniden yayımlamak (ör. çeviri).
- **Çoğaltma (duplicate publication):** Aynı çalışmayı birden fazla yerde yayımlamak. Kendi makalesini çevirip yayımlamak da buna girer.
- **Dilimleme (salami slicing):** Tek bir araştırmanın sonuçlarını bölerek birden fazla yayın yapmak.
- **Yazarlık haklarında yanıltma:** Katkısız kişiyi yazar yapmak, katkı vereni yazmamak, yazar sırasını katkıya göre yazmamak.

- **Desteği gizleme / taraflı yayın:** Çalışmayı destekleyen ticari kuruluşu ve çıkar ilişkisini gizlemek.
- **Taraflı kaynak:** Kaynakçaya yalnızca çalışmayı destekleyen yayınları koymak, karşıt görüşleri gizlemek.
- **Hakem değerlendirmesi türleri:**
  - Açık (open peer review): iki taraf birbirini bilir.
  - Tek kör (single blind): yazar hakemi bilmez.
  - Çift kör (double blind): iki taraf da birbirini bilmez.

Detaylı Açıklamalar

Üniversite ve Roller

- Üniversitenin ilk ve değişmez görevi öğrencilere meslek kazandırmaktır.
- Hocalar ayrıca bilimsel araştırma yapmakla yükümlüdür. Bu meslekte yükselmek için de gereklidir.
- Hocaya göre bu hırs bazen yanlış davranışlara yol açıyor. Bu yüzden akademik etik ilkeler ve yönergeler oluşturulmuştur.
- Araştırma sonuçları konferans ve dergilerde yayımlanır. Yayın, bilim insanının yaptığı çalışmanın belgesidir.
- İdari personel üniversitenin idari ve mali işlerini yürütür. Tüm taraflar arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayanmalıdır.

Öğrenci ve Kurallar

- Öğrencinin eğitim hayatı kurallarla belirlenmiştir: Yükseköğretim Kanunu, YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, sınav yönergesi gibi düzenlemeler.
- Mevzuatta açıkça yazmayan bir davranış olursa disiplin kurulu yorum yaparak karar verir. Bu daha öznel bir değerlendirmedir. Bu yüzden ek etik ilke tanımları yapmak faydalıdır.
- Kanunda kopya yalnızca iki derecede tanımlanır: kopyaya teşebbüs ve kopya çekme. Tek bir şıkkın kopyası mı, tüm kağıdın kopyası mı olduğu ayrımı yoktur. Bu durumda soruşturma kurulu cezayı kendi yorumuyla belirler.
- Başkasının yerine sınava girmek, başkalarını etik dışı davranışa yöneltmek ve başkalarının eğitim hakkını engellemek de ağır etik ihlallerdir.
- Hediye konusu: Memleketten getirilen yiyecek gibi küçük ikramlar sorun değil. Değerli bir kol saati gibi hediyeler etik değildir.
- Mezun olunca da yetiştiğiniz kurumun saygınlığını koruyacak şekilde davranmalısınız.

CİMER Örneği

- Öğrenci, o an başka bir sorunla uğraşan bir idari personelden sert bir yanıt alıyor ve hemen CİMER'e şikayet yazıyor.
- Hoca bunun hakkınız olduğunu ama doğru çözüm olmadığını söylüyor. Hoşgörü ilkesi gereği önce empati kurulmalıdır.
- Doğru yol:
  - Ders sorunu: önce hoca, sonra bölüm başkanı, sonra dekan.
  - İdari sorun: bölüm sekreterliği için bölüm başkanı veya yardımcıları, fakülte birimleri için fakülte sekreteri.

Hoca ve Eğitim

- Bir konuda çok yayını olan hoca, derste bu bilgiyi aktaramayabilir. Hocaya göre yoğun araştırma yapanlar genellikle ders vermeyi pek sevmez.
- İyi ders vermenin şartı öğrenciye değer vermek, soru sorma ortamı oluşturmak ve ders dışında da danışmaya imkan sağlamaktır.
- Bilgisayar mühendisliğinde her şey hızlı değiştiği için güncel olmayan hoca öğrencinin sorularını yanıtlayamaz. Öğrencinin hem saygısı hem derse ilgisi azalır.
- Hoca yeni eğitim planı hazırlanırken takım çalışmasına katılmalı ve uzmanlık alanına göre öneri getirmelidir.

- Hoca yönetimin hoşuna gitmeyecek olsa bile doğruyu söylemelidir. “Konumuma zarar verir” diye susmak erdemli değildir.
- Hoca hazır kitap slaytlarını kullanabilir. Ama kendi eğitim planına göre güncellemeli ve neyi değiştirdiğini belirtmelidir.
- Eskiden bazı hocalar kendi kitaplarını 80 öğrenciye zorla aldırırdı. Bu etik değildir.
- **Dersi asistana verdirmek:**
  - Sürekli “konferanstayım, denetimdeyim” diyerek dersi asistana bırakmak öğrenciye saygısızlıktır.
  - Zorunlu haller olabilir. Hoca bu hafta hastaydı ve online olduğu için dersi yapabildi; yüz yüze olsa gelemeyecekti.
  - Asistanlar hoca adayıdır. Zaman zaman ders anlatmaları, stajyer doktorun viziteye çıkması gibi bir meslek içi eğitimdir.
- Sınav bilgi seviyesini ölçmeli ve yeterli süre verilmelidir. Özellikle çözülemesin diye zor soru sormak ve kısa süre vermek etik dışıdır. Kağıtlar ayrım yapılmadan okunmalı, sonuçlar zamanında açıklanmalıdır.
- Bazı hocalar televizyon tartışma programlarında uzmanı olmadıkları alanlarda bilirkişi veya jüri üyesi gibi davranıyor. Bu etik değildir.

Araştırma Türleri

- Kısa sürede fayda sağlayan araştırmalar vardır. Hocanın örneği: Bir hastanedeki doktorların cihazı yapamadığı için tıbbi görüntülerde bölütleme (segmentation) ve ölçüm yapan hızlı bir çözüm geliştirmek.
- Uzun vadeli teorik çalışmalar da değerlidir.
- Örnekler: 1980’lerdeki çalışmalar olmasaydı bugünkü derin öğrenme (deep learning) olmazdı. Temel bileşenler analizi (PCA, principal component analysis) uzun yıllar sonra yüz tanımada standart hale geldi.
- Bazı üniversiteler, özellikle küçük ölçekli vakıf üniversiteleri, ağır ders yükü nedeniyle neredeyse yalnızca meslek kazandıran yüksekokul gibi çalışıyor.

Akademik Özgürlük ve Özerklik

- **Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP) tanımı:** Hocaların uzman oldukları alanda gerçeği arama, bulma, sonuçları yayımlama ve bunları öğretme özgürlüğü.
- **UNESCO tanımı:** Siyasi görüş ve inançtan bağımsız olarak herkesin kendi düşüncesine göre araştırma yapabilmesi.
- **Anayasa:** Üniversiteler serbestçe araştırma ve yayın yapabilir. Ancak bu yetki devletin varlığı, bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü aleyhine faaliyet serbestliği vermez.
  - Hocaya göre bu ifade teknik bilimlerde pek sorun olmasa da sosyal bilimlerde yoruma açıktır. Hoca bu tür ifadeleri darbe anayasalarının özgürlükleri kısıtlayan eki olarak yorumluyor.
- **Üniversite modelleri:** Devlet üniversiteleri, kâr amaçlı özel üniversiteler, kâr amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri.
- **Özerklik:**
  - 1961 Anayasası üniversitelere özerklik vermişti. Hocaya göre 1982 Anayasası bunu kaldırdı.
  - Eskiden hocalar rektör adaylarını oylar, YÖK genellikle en çok oyu alanı atardı.
  - Artık seçim yok. YÖK adayları belirleyip Cumhurbaşkanı’na sunuyor, Cumhurbaşkanı aralarından atama yapıyor.
- Hocaya göre dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversiteler genellikle özerk olanlardır (özellikle ABD’de).

Akademik Yaraşırlık (Liyakat)

- Hocalar ömür boyu eğitim ve araştırma yapar, unvan alır ve yönetim görevlerine gelir: bölüm başkanlığı, dekanlık, rektörlük.
- Bunlar liyakate göre verilirse herkes beklentisini karşılar ve daha çok çalışır.
- Liyakat yoksa herkes “nasılsa istediği kişiyi atıyorlar” diye düşünür ve verimsiz bir ortam oluşur.

Akademik Tutarlılık ve Sorumluluk

- **Dürüstlük:** Hem bireysel dürüstlük hem bilginin doğruluğu gereklidir.
- **Güven:** Fikirler açıkça paylaşılabilmelidir.
- **Adalet:** Kurumsal ölçütler, uygulamalar ve kişiler arası ilişkiler adil olmalıdır.
- **Saygı:** Öğrenci, idari personel ve hocalar arasında karşılıklı saygı olmalıdır.
- **Sorumluluk:** Öğrenme, öğretme ve araştırmada ortak sorumluluk olmalı ve davranış ölçütleri yüksek tutulmalıdır.
- **Yasalara uyma:** Telif ve fikri mülkiyet hakları, kaynak erişimi kuralları ve hakaret yasaları gibi düzenlemelere uyulmalıdır.
- **Bilgiyi yayma:** Araştırma sonuçları olabildiğince geniş ve özgür biçimde yayılmalıdır.

Kötü Davranışlar Üzerine Ayrıntılar

- **Uydurma:**
  - Örnek: ölçülmemiş hasta değerlerini, görüntü veya sinyal verisini ölçülmüş gibi yazmak; yönteme en uygun veriyi üretmek.
  - Sağlık ve ilaç alanında insan hayatına mal olabilir. Bu yüzden yasal yaptırım da gerekir.
- **Çarpıtma:**
  - Emek harcanmıştır ama kayıtlar veya parametreler oynanarak sonuç daha başarılı gösterilir.
  - Ortaya çıkarsa yayın geri çekilir ve etik kurul yaptırım uygular.
- **Aşırma:**
  - İnternet öncesinde basılı kaynaklar kütüphanelerde olduğu için aşırmayı bulmak zordu. Hoca, Almanca bir kitabı çevirip kendi kitabı gibi yayımlayan bir bakan olduğunu anlatıyor.
  - Bugün Turnitin ve iThenticate gibi araçlar benzerlikleri renklendirerek gösteriyor. Öğrenciler bunları ara projelerde de kullanıyor.
- **Korsanlık:** Bir kitabı kendi diline çevirip özgün eser gibi yayımlamak. Yıllar sonra biri asıl kaynağa rastlayınca anlaşılır. Hocaya göre savunulacak bir yanı yoktur.
- **Çoğaltma:**
  - Aynı çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermek.
  - İngilizce makaleyi Türkçeye çevirip bir konferansta yeniden yayımlamak.
  - Bir sempozyum bildirisini değiştirmeden dergide makale olarak yayımlamak.
  - Bir bildiri başka konferanslarda da sunulabilir ama aynısı değil, yeni bakış açıları ve eklemelerle sunulmalıdır.
  - Öğrenci sorusu: Kitaplar için de geçerli mi? Hoca: Evet, ancak izinle yapılabilir.
  - Hocanın örneği: Ethem Alpaydın'ın MIT Press'ten çıkan "Introduction to Machine Learning" kitabı, MIT Press'ten alınan özel izinle "Yapay Öğrenme" adıyla Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'nden Türkçe yayımlandı. İzin kitabın ilk sayfasında yazıyor.
- **Dilimleme:**
  - Hocanın örneği: 6 yöntem ve 2 veri setiyle toplam $6 \times 2 = 12$ kombinasyon var. Önce tek veri setiyle 4 yöntem bir yayına, sonra iki veri setiyle diğer 3 yöntem başka bir yayına konuyor.
  - Bu yayınlarda giriş (introduction) ve ilgili çalışmalar (related work) bölümleri neredeyse aynı çıkıyor.
  - Bugün benzerlik araçları bunu zorlaştırıyor.
- **Yazarlık haklarında yanıltma:**
  - Hiç katkısı olmayan bölüm başkanını, laboratuvar başkanını veya yurt dışındaki ünlü bir hocayı, çalışma önemli görünsün diye yazar yapmak.
  - Komşu laboratuvarla karşılıklı isim ekleme anlaşması yapmak. Böylece iki tarafın yayın sayısı da artar.
  - Öğrencilerin veri topladığı ve yöntemleri gerçekleştirdiği çalışmayı hocanın tek başına yayımlaması.
  - Puan bölünmesin diye katkı vereni yazmamak.
  - Gerçek bilimsel katkı, araştırmanın tasarımına, çözümlenmesine, geliştirilmesine veya tamamlanmasına ya da yayının yazılıp düzeltilmesine katkıdır.
  - Bazı dergiler artık her yazarın katkısını açıkça belirten bir dipnot istiyor (ör. "veriyi şu kişi topladı, algoritmaları şunlar gerçekleştirdi").

  - Ünlü isim hakem üzerinde baskı yaratabilir. Çift kör hakemlikte yazar adı ve kendi çalışmalarına verdiği atıflar gizlenir.
- **Desteği gizleme:**
  - Ticari kuruluşun malzeme, laboratuvar veya aygıt desteği olağandır.
  - Ama sonuç tarafsız görünsün diye destek gizlenirse bu örtülü reklama dönüşür. Kamuoyu araştırmalarında ve sağlık alanında sık görülür.
  - Araştırmacıların kuruluşla çıkar ilişkisi olmadığı açıkça belirtilmelidir. Hocaya göre bu hem etik dışıdır hem de yasalara aykırıdır.
- **Taraflı kaynak:** Kanıtlaması zordur ve hakemin yetkinliğine bağlıdır. Yetkin bir hakem "bunun tersini söyleyen yayınlar da var, neden tartışılmadı?" diye sorabilir.

Neden Oluyor ve Nasıl Önlenir?

- **TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) 2002 raporuna göre nedenler:**
  - **Eğitim eksikliği:** Genç araştırmacılar araştırma ve yayın etiği eğitimi almamış olabilir. Örnek bahaneler: "kendi yayınımı çevirebileceğimi sandım", "veri yetmiyordu, biraz çoğalttık".
  - **Bireysel özellikler:** Hırs; bir an önce unvan alma isteği.
  - **Nicelik odaklı değerlendirme:** Hocanın örneği: İyi dergilerde 5 yayını olan aday yerine az bilinen dergilerde 12 yayını olan tercih edilebiliyor.
  - **Mali nedenler:** Burs, proje bütçesi veya sanayi desteğini kaybetme korkusu.
  - **İletişim kısıtları (eskiden):** Yurt dışından getirilen kitaplar çevrilip özgün diye sunuluyordu.
  - **Kolay erişim:** İnternet aşırmayı ortaya çıkarmayı kolaylaştırdı ama "biraz ondan biraz bundan" kopyalamayı da kolaylaştırdı.
- **GPT:**
  - Hoca bunu gelecek yılın ders notlarına eklemeyi düşünüyor.
  - Bazı dergiler yapay zeka kullanımına belli bir ölçüde izin verip nerede kullanıldığının belirtilmesini istemeye başladı.
  - Hocanın andığı bir çalışmada, GPT'nin sık kullandığı bazı kelimelerin akademik makalelerdeki sıklığı birkaç yılda yüzlerce kat arttı.
- **Önleme:**
  - Akademiye adım atan herkese kapsamlı etik eğitimi verilmeli. Lisansüstünde "Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik" dersi bu amaçla var ama her üniversite aynı özeni göstermiyor.
  - Üniversite bir etik kurul kurmalı, eğitim vermeli, kuralları yayımlamalı ve özel alanlar (ör. tıbbi veri ve hasta hakları) için ek kurallar belirlemeli.
  - Yaptırımlar herkese eşit ve katı uygulanmalı. "Bizim hoca" diye göz yumulmamalı, "rakip bölümün hocası" diye ağırlaştırılmamalı.
  - Akademik yükseltme ve proje başvurularında yayınlar ayrıntılı incelenmeli.
  - Doğru çalışanlar ödüllendirilmeli, ihlal edenler kınanmalı. İhlal sürerse akademiden çıkarmaya kadar giden cezalar verilmeli.

Duyurular

- Gelecek hafta (7. hafta) son teorik konu işlenecek: bilişim hukuku ve yasaları.
- Ders notları Online Yıldız'da duvarda paylaşıldı.
- Seminer sunumlarını yüklemek için Online Yıldız'da ödev açıldı. Son tarih 25 Kasım Pazartesi 23:59.
- Raporlar için daha ileri bir tarihli ayrı bir ödev açılacak.

Ders sonrası notlar

- **PCA tarihi:** PCA'yı ilk ortaya koyan Karl Pearson'dır (1901). Harold Hotelling 1933'te geliştirdi. Hocanın verdiği "1904-1905" tarihi kaynaklarla uyuşmuyor.
- **PCA ve yüz tanıma:** PCA ile yüz tanıma (eigenfaces) 1987-1991 yıllarında (Sirovich-Kirby, Turk-Pentland) yaygınlaştı. Hocanın verdiği 1960-1970'ler bu kullanım için erken.
- **1982 Anayasası:** 1982 Anayasası (md. 130) üniversitelerin "bilimsel özerkliğe sahip" olduğunu yazar. Özerklik tamamen kaldırılmadı; yönetsel özerklik YÖK yapısıyla daraltıldı.

- **Rektör seçimi:** Seçimler 2016'da 676 sayılı KHK ile kaldırıldı. 2018'den beri rektörü Cumhurbaşkanı atıyor. Hoca bu değişikliği "başkanlık sistemiyle birlikte" olarak anlattı; seçimlerin kalkması bundan iki yıl önce oldu.
- **"Gerçek bir bilimsel katkı":** Hocanın verdiği tanım genel çerçevedir. Uluslararası yaygın ölçüt ICMJE yazarlık kriterleridir. Bu ölçüte göre yazar, hem çalışmaya katkı vermeli, hem metni yazmalı veya eleştirel olarak gözden geçirmeli, hem son hali onaylamalı, hem de çalışmanın sorumluluğunu üstlenmelidir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını NotebookLM gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.